

COODI

Documentación integral del ecosistema educativo

Base de conocimiento para Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Documento	COODI-KB-BASE
Versión	1.0
Fecha	25 de agosto de 2026
Tipo	Documentación técnica, pedagógica y funcional
Uso principal	Corpus de conocimiento para RAG y documentación del ecosistema
Estado	Documento base consolidado

COODI: COnecta · Observa · Descompone · Innova

Control del documento

Este documento consolida el conocimiento disponible del ecosistema COODI para servir como fuente de verdad documental y como corpus base de un sistema RAG. Cuando una característica esté en evolución, se diferencia su estado mediante las etiquetas Implementado, Prototipo o Planificado.

Estado	Definición	Uso en el RAG
Implementado	Componente, funcionalidad o práctica existente y utilizable en el ecosistema.	Puede responderse como capacidad actual.
Prototipo	Componente o funcionalidad desarrollada parcialmente o en validación.	Debe responderse indicando que está en fase de prototipo.
Planificado	Extensión prevista o línea de desarrollo aún no integrada de forma estable.	No debe afirmarse como una capacidad disponible.

Criterio de consistencia. Ante información contradictoria entre versiones de documentos, debe prevalecer la fuente con mayor versión y fecha, y conservarse el historial de cambios.

Índice de contenidos

1. Identidad y propósito de COODI
2. Ecosistema y componentes
3. Público objetivo y contextos de uso
4. Modelo pedagógico NDCC
5. Funciones ejecutivas
6. Pensamiento computacional
7. STEM e Inteligencia Artificial
8. Arquitectura física del robot
9. Electrónica, sensores y actuadores
10. Arquitectura computacional y comunicaciones
11. Entornos de programación
12. Programación tangible y tablero
13. Programación visual con bloques
14. Programación textual
15. Recursos didácticos y cuadernillos
16. Narrativas y experiencias educativas
17. Juego KODARA
18. NeuroCOODI
19. COODIBOT
20. Evaluación y analítica educativa
21. Sostenibilidad y tecnología verde
22. Inclusión, accesibilidad y enfoque de género
23. Privacidad, seguridad y ética
24. Guía de uso docente
25. Operación, mantenimiento y seguridad física
26. Casos de uso
27. Limitaciones y alcance

- 28. Taxonomía documental para RAG
- 29. Estrategia de chunking y metadatos
- 30. Preguntas frecuentes
- 31. Glosario
- 32. Ficha maestra de especificaciones
- 33. Hoja de ruta documental

1. Identidad y propósito de COODI

1.1 ¿Qué es COODI?

COODI es un ecosistema de robótica educativa orientado al desarrollo de experiencias de aprendizaje que integran robótica, programación, pensamiento computacional, funciones ejecutivas y contenidos STEM con aproximaciones introductorias a la Inteligencia Artificial. El robot físico constituye un elemento central, pero COODI no se limita al dispositivo: incluye software, materiales didácticos, narrativas, desafíos, instrumentos de evaluación y entornos de programación.

1.2 Significado del nombre

Elemento	Significado pedagógico
COnecta	Relaciona conocimientos previos, contexto, personas y recursos para comprender una situación.
Observa	Examina el entorno, identifica información relevante y utiliza datos o evidencias.
Descompone	Divide un problema en partes manejables, identifica secuencias y organiza una estrategia.
Innova	Construye, prueba, modifica y propone soluciones creativas mediante tecnología.

1.3 Propósito educativo

- Favorecer experiencias activas de aprendizaje mediante interacción con un robot tangible.
- Introducir progresivamente conceptos de programación desde lo concreto hacia lo abstracto.
- Desarrollar pensamiento computacional y estrategias de resolución de problemas.
- Promover planificación, memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva.
- Articular experiencias STEM y conceptos introductorios de Inteligencia Artificial.
- Favorecer colaboración, creatividad, pensamiento crítico y comunicación.
- Ofrecer una alternativa de bajo costo, replicable y con funcionamiento fundamentalmente offline.

1.4 Principios de diseño

Principio	Descripción
Tangibilidad	El aprendizaje se apoya en la manipulación del robot, tarjetas, tablero y materiales físicos.
Progresión	La programación puede avanzar desde instrucciones tangibles hacia bloques visuales y luego código textual.
Colaboración	Los desafíos están diseñados para favorecer planificación y toma de decisiones compartidas.
Reflexión	La prueba del robot no cierra la actividad; se incorpora análisis del resultado y depuración.

Principio	Descripción
Accesibilidad tecnológica	Se priorizan componentes de bajo costo y herramientas abiertas o ampliamente disponibles.
Funcionamiento local	Las actividades centrales pueden realizarse sin dependencia permanente de Internet.
Modularidad	Hardware, software y recursos pedagógicos pueden ampliarse sin redefinir todo el ecosistema.

2. Ecosistema y componentes

COODI se organiza en una dimensión física, una dimensión computacional y una dimensión pedagógica. La integración de estas dimensiones permite que el robot actúe como medio para el aprendizaje y no únicamente como artefacto tecnológico.

Dimensión	Componentes principales	Función
Física	Robot COODI, tablero, tarjetas, sensores, actuadores, material manipulativo.	Permitir interacción tangible, movimiento, percepción y experimentación.
Computacional	Firmware, programación por bloques, programación textual, comunicación, servicios complementarios.	Ejecutar algoritmos, controlar el robot y apoyar experiencias digitales.
Pedagógica	Modelo NDCC, cuadernillos, narrativas, desafíos, funciones ejecutivas y evaluación.	Dar sentido educativo a la interacción tecnológica.

2.1 Componentes del ecosistema

- Robot educativo COODI.
- Programación tangible mediante tarjetas o comandos físicos.
- Entorno de programación visual basado en bloques.
- Programación textual para niveles de mayor complejidad.
- Tablero de actividades y navegación.
- Cuadernillos narrativos con desafíos STEM+IA.
- NeuroCOODI para evaluación cognitiva y funciones ejecutivas.
- COODIBOT como componente conversacional complementario.
- Recursos de apoyo docente, instrumentos y materiales de evaluación.

3. Público objetivo y contextos de uso

COODI está dirigido principalmente a estudiantes de educación básica. Las actividades se han concebido para rangos aproximados de 7 a 12 años, con adaptaciones que pueden extenderse a niveles entre 3.º y 8.º básico según la complejidad de la experiencia.

Contexto	Uso esperado
Aula escolar	Actividades curriculares o interdisciplinarias de tecnología, matemática, ciencias e informática.
Taller de robótica	Experiencias prácticas de construcción, programación, prueba y reflexión.
Escuela multigrado	Desafíos graduados y colaboración entre estudiantes de distintos niveles.
Contexto rural o conectividad limitada	Actividades fundamentales sin dependencia permanente de Internet.

Contexto	Uso esperado
Formación docente	Demostración de metodologías activas, programación y robótica educativa.
Investigación educativa	Evaluación de interacción, aprendizaje, funciones ejecutivas y diseño de experiencias.

Adaptación por edad. La edad recomendada no debe usarse como una restricción rígida. La selección de actividades depende del nivel de lectura, experiencia previa con programación, objetivos de aprendizaje y acompañamiento docente.

4. Modelo pedagógico NDCC

NDCC es el modelo didáctico que organiza las experiencias de COODI. Su secuencia busca conectar una situación significativa con un desafío concreto, una construcción o manipulación, la programación colaborativa, la experimentación y la reflexión.

Etapas	Propósito	Ejemplo con COODI
Narrativa	Contextualizar la experiencia y generar motivación.	COODI debe completar una misión en Marte o resolver una situación ambiental.
Desafío	Definir el problema o meta a alcanzar.	Llegar a una zona del tablero evitando obstáculos.
Construcción	Preparar materiales, recorrido o componentes requeridos.	Ubicar tarjetas, obstáculos, sensores o elementos del escenario.
Programación colaborativa	Diseñar en equipo la secuencia o algoritmo.	Seleccionar movimientos, condiciones o bloques.
Prueba	Ejecutar el programa y observar el comportamiento.	COODI realiza el recorrido.
Reflexión	Analizar errores, estrategias, aprendizaje y alternativas.	Comparar el resultado con la planificación y depurar el algoritmo.

4.1 Rol del error

En COODI, un resultado inesperado se considera una oportunidad de depuración. La actividad debe permitir que el estudiante identifique qué parte de la secuencia, condición, estimación o planificación produjo el resultado y proponga una modificación.

4.2 Rol docente

- Presentar el contexto y aclarar el objetivo sin entregar directamente la solución.
- Promover verbalización de la estrategia antes de programar.
- Formular preguntas que apoyen planificación y reflexión.
- Permitir ciclos de prueba y mejora.
- Favorecer participación equilibrada dentro de los equipos.
- Relacionar la actividad con los conceptos curriculares definidos.

5. Funciones ejecutivas

Las actividades con COODI pueden diseñarse para estimular procesos asociados a las funciones ejecutivas. COODI no se presenta como instrumento clínico; su uso se sitúa en experiencias educativas y, cuando corresponde, en evaluación investigativa con instrumentos definidos.

Función ejecutiva	Manifestación en una actividad COODI	Ejemplo de evidencia observable
Planificación	Definir pasos antes de ejecutar.	El estudiante anticipa la ruta y ordena comandos.
Memoria de trabajo	Mantener y manipular información relevante.	Recuerda posición, meta y reglas mientras ajusta la secuencia.
Control inhibitorio	Evitar una respuesta impulsiva y comprobar antes de ejecutar.	Revisa el algoritmo en lugar de iniciar de inmediato.
Flexibilidad cognitiva	Cambiar estrategia cuando una solución no funciona.	Modifica ruta o secuencia después de un error.

5.1 Diseño de desafíos orientados a funciones ejecutivas

- Incluir restricciones que obliguen a planificar antes de actuar.
- Variar reglas durante la actividad para favorecer flexibilidad.
- Solicitar al equipo explicar su estrategia antes de ejecutar.
- Incorporar información que deba mantenerse activa durante varios pasos.
- Usar rondas de prueba y depuración para observar adaptación de la estrategia.

6. Pensamiento computacional

Habilidad	Aplicación en COODI
Descomposición	Dividir una misión en movimientos, decisiones o subproblemas.
Reconocimiento de patrones	Detectar regularidades en recorridos, datos de sensores o comportamientos.
Abstracción	Identificar información relevante y descartar detalles que no afectan la solución.
Algoritmos	Crear una secuencia ordenada y reproducible de instrucciones.
Evaluación	Comparar el comportamiento obtenido con el comportamiento esperado.
Depuración	Localizar y corregir errores en la solución.

La progresión de COODI facilita representar un mismo algoritmo en diferentes niveles: físicamente mediante tarjetas, visualmente mediante bloques y textualmente mediante código. Esta equivalencia permite trabajar el concepto de algoritmo independientemente de la interfaz de programación.

7. STEM e Inteligencia Artificial

7.1 Integración STEM

Las actividades pueden integrar ciencia, tecnología, ingeniería y matemática a partir de problemas contextualizados. El robot actúa como plataforma para medir, desplazarse, responder a sensores, modelar situaciones o ejecutar decisiones programadas.

Área	Ejemplos de integración
Ciencia	Variables ambientales, sensores, observación de fenómenos y registro de datos.
Tecnología	Programación, electrónica, interfaces y comunicación.
Ingeniería	Diseño, construcción, iteración, restricciones y solución de problemas.
Matemática	Distancia, orientación, secuencias, estimación, coordenadas y patrones.

7.2 Inteligencia Artificial para niños

En los materiales de COODI, la Inteligencia Artificial debe explicarse de manera precisa y comprensible. Un sistema de IA puede utilizar datos para identificar patrones y producir estimaciones o decisiones, pero esto no implica que comprenda emociones, intenciones o situaciones de la misma forma que una persona.

Regla conceptual para materiales infantiles. Evitar expresiones que atribuyan comprensión humana al sistema. Es preferible decir “la IA identifica pistas o patrones y estima qué podría estar ocurriendo” en lugar de “la IA sabe cómo se siente una persona”.

7.3 Datos, patrones y sensores

COODI puede introducir la idea de que los sensores producen datos y que un algoritmo puede utilizar esos datos para reconocer condiciones o patrones. Esto permite diferenciar percepción, procesamiento y acción.

8. Arquitectura física del robot

El diseño de COODI prioriza fabricación accesible, estructura reproducible mediante impresión 3D y componentes electrónicos de bajo costo. El detalle físico puede evolucionar entre versiones, por lo que el RAG debe asociar cada especificación a una versión y estado.

Elemento	Descripción	Estado documental
Estructura	Cuerpo fabricable mediante impresión 3D.	Implementado / sujeto a versión de diseño.
Locomoción	Dos motores DC para desplazamiento.	Implementado.
Movimiento adicional	Servomotor SG90 para mecanismos o expresividad según configuración.	Implementado en configuraciones del prototipo.
Unidad de control inicial	Arduino UNO.	Implementado en versión inicial.
Evolución de control	ESP32-WROOM-32 y/o Raspberry Pi Zero 2W como plataformas para ampliación.	Prototipo / planificado según módulo.

8.1 Criterios de diseño físico

- Bajo costo y disponibilidad de componentes.
- Facilidad de reposición de piezas.
- Compatibilidad con fabricación mediante impresión 3D.
- Seguridad en contextos escolares.

- Modularidad para agregar sensores o interfaces.
- Mantenimiento comprensible para docentes o facilitadores técnicos.

9. Electrónica, sensores y actuadores

Componente	Función	Estado	Uso educativo posible
HC-SR04	Medición de distancia mediante ultrasonido.	Implementado	Obstáculos, navegación y condicionales.
Motores DC amarillos (2)	Desplazamiento del robot.	Implementado	Secuencias, trayectorias y control de movimiento.
Servomotor SG90	Movimiento angular controlado.	Implementado/prototipo	Mecanismos, orientación o expresividad.
Buzzer	Salida sonora.	Implementado	Eventos, confirmación y retroalimentación.
LED RGB / matriz RGB	Salida visual mediante color o patrones.	Implementado según versión	Estados, retroalimentación y codificación visual.
DHT22	Temperatura y humedad.	Implementado/prototipo según actividad	STEM ambiental y adquisición de datos.
Sensor infrarrojo / control IR	Recepción de comandos o validación.	Implementado en actividades	Interacción y validación de desafíos.
RFID	Identificación de tarjetas u objetos.	Planificado	Programación tangible y reconocimiento de elementos.
IMU	Movimiento y orientación.	Planificado	Estimación de movimiento y actividades de física.
OLED	Visualización local.	Limitado en Arduino UNO / sujeto a arquitectura	Mensajes o estados del sistema.

9.1 Uso de sensores

Los sensores deben introducirse pedagógicamente mediante la secuencia “variable física → dato → regla o algoritmo → acción”. Por ejemplo, el HC-SR04 mide una distancia; el programa compara ese valor con un umbral; si el objeto está cerca, COODI puede detenerse o modificar su recorrido.

9.2 Uso de actuadores

Motores, servos, LEDs y buzzer son actuadores porque producen una respuesta física o perceptible. Su uso permite que los estudiantes observen inmediatamente el efecto de un algoritmo.

10. Arquitectura computacional y comunicaciones

10.1 Arquitectura por niveles

Nivel	Responsabilidad
Control embebido	Lectura de sensores, control de motores, servos, LEDs y buzzer.
Programación del usuario	Representación del algoritmo mediante tarjetas, bloques o código.
Comunicación	Transferencia de comandos o sincronización entre módulos cuando corresponde.
Aplicaciones complementarias	Interfaces educativas, evaluación, chatbot y almacenamiento de resultados.

10.2 Plataformas de procesamiento

La versión inicial utiliza Arduino UNO para control embebido. Las líneas de ampliación consideran ESP32-WROOM-32 para mayor conectividad y capacidad, y Raspberry Pi Zero 2W cuando se requieren funciones de mayor procesamiento o integración con periféricos.

10.3 Comunicación

Se han considerado esquemas de comunicación inalámbrica, incluyendo Bluetooth y configuraciones maestro-esclavo con placas compatibles, para conectar elementos del ecosistema. La tecnología concreta debe documentarse por versión para evitar que una descripción conceptual sea interpretada como requisito permanente.

10.4 Operación offline

Las actividades fundamentales de robot, tablero y programación están concebidas para poder ejecutarse localmente. Servicios como asistentes conversacionales, sincronización remota o modelos alojados en la nube pueden requerir conectividad, pero no deben convertirse en dependencia obligatoria para las actividades centrales.

11. Entornos de programación

COODI contempla tres niveles de interacción con la programación. Los niveles no deben entenderse únicamente como una escala de dificultad; también representan diferentes formas de expresar un mismo algoritmo.

Modalidad	Interfaz	Objetivo principal	Ejemplos
Tangible	Tarjetas, tablero y objetos físicos.	Comprender secuencia y planificación sin requerir sintaxis.	Avanzar, girar, inicio y fin.
Visual	Bloques gráficos en una aplicación web.	Trabajar estructuras de programación con menor carga sintáctica.	Secuencias, ciclos, condiciones, sensores.
Textual	Arduino/C++ u otro código del entorno embebido.	Profundizar en variables, funciones, estructuras y control del hardware.	digitalWrite, lectura de sensores, funciones de movimiento.

12. Programación tangible y tablero

La programación tangible permite que los estudiantes construyan físicamente una secuencia de instrucciones antes de enviarla o representarla en el robot. Esta modalidad reduce la barrera inicial de la sintaxis y favorece planificación, anticipación y discusión colaborativa.

12.1 Tablero de navegación

- Tablero de 6 × 6 posiciones para actividades de navegación y resolución de misiones.
- Tarjetas de Inicio y Fin para delimitar la secuencia.
- Tarjetas o comandos para avanzar y girar.
- Elementos magnéticos o manipulativos según la actividad.
- Validación mediante control infrarrojo en experiencias implementadas.
- Integración RFID considerada como ampliación para identificación automática de tarjetas.

12.2 Competencias asociadas

- Planificación de rutas.
- Orientación espacial.

- Secuenciación.
- Predicción de resultados.
- Trabajo colaborativo.
- Depuración de instrucciones.

13. Programación visual con bloques

El entorno visual se concibe como una aplicación web basada en Angular y Blockly. El estudiante construye programas mediante bloques que posteriormente se transforman en código o comandos compatibles con la arquitectura del robot.

13.1 Conceptos que puede representar

- Secuencias de movimiento.
- Condiciones basadas en sensores.
- Ciclos o repeticiones.
- Variables.
- Eventos.
- Funciones o procedimientos.
- Acciones de motores, LEDs, buzzer y otros actuadores.

13.2 Generación de código

El generador de código debe conservar correspondencia explícita entre bloque y comportamiento del robot. La documentación técnica debe mantener un catálogo de bloques, parámetros, código generado y versión del firmware compatible.

Dato recomendado por bloque	Ejemplo
block_id	coodi_move_forward
nombre visible	Avanzar
parámetros	duración, velocidad
código generado	función o instrucción de movimiento
hardware requerido	motores DC
nivel sugerido	inicial/intermedio
versión	v1.x

14. Programación textual

La programación textual permite trabajar directamente con el microcontrolador y los componentes electrónicos. Arduino/C++ es la referencia principal para las versiones basadas en Arduino o ESP32.

14.1 Objetivos formativos

- Comprender declaraciones de variables y constantes.
- Utilizar estructuras condicionales y repetitivas.
- Crear funciones para encapsular comportamientos del robot.
- Leer sensores y traducir valores a decisiones.
- Controlar actuadores mediante pines y bibliotecas.
- Comprender la relación entre software y hardware.

Consistencia pedagógica. Cuando una actividad exista en modalidades tangible, visual y textual, conviene mantener el mismo objetivo y la misma lógica algorítmica; lo que cambia es la representación.

15. Recursos didácticos y cuadernillos

Los cuadernillos combinan narrativa, desafíos, experimentación y contenidos STEM+IA. Deben almacenarse como una colección documental diferente de las especificaciones técnicas del robot para que el RAG pueda distinguir entre conocimiento del producto y material de actividad.

Recurso	Descripción
Cuadernillo 1: "COODI viajando a Marte: Una aventura STEM fuera de la Tierra"	Narrativa de exploración espacial con actividades STEM y desafíos con el robot.
Cuadernillo 3: "COODI y la Mente Digital: Explorando las Emociones con STEM e IA"	Experiencias para introducir datos, pistas, patrones, emociones e IA desde una perspectiva educativa y responsable.
Talleres	Cada cuadernillo puede articular una secuencia de talleres o experiencias progresivas.
Tarjetas de desafíos y comandos	Material manipulativo para planificación y programación.
Afiche y certificados	Material de apoyo para implementación de talleres y reconocimiento de participación.

15.1 Estructura sugerida de una actividad

1. Objetivo de aprendizaje.
2. Narrativa o situación de inicio.
3. Pregunta de activación.
4. Desafío.
5. Materiales.
6. Construcción o preparación.
7. Programación colaborativa.
8. Prueba con COODI.
9. Registro del resultado.
10. Reflexión y transferencia.

16. Narrativas y experiencias educativas

La narrativa cumple una función pedagógica: contextualiza el problema y da sentido a los comandos, sensores o conceptos utilizados. No debe desplazar la interacción con el robot; el desafío debe conservar una relación clara con programación, construcción, medición o resolución de problemas.

16.1 Narrativa espacial

Las experiencias de viaje a Marte permiten abordar trayectorias, orientación, construcción de modelos, sensores y desafíos de exploración. La narrativa puede conectar posteriormente con el retorno a la Tierra y problemáticas ambientales.

16.2 Mente Digital e IA

La narrativa sobre emociones e Inteligencia Artificial introduce la idea de observación de pistas, datos y patrones. Los materiales deben enfatizar que una máquina puede estimar estados a partir de señales sin poseer comprensión emocional humana.

16.3 Criterios de calidad narrativa

- La historia debe conducir a una acción educativa observable.
- Cada desafío debe requerir el uso significativo de COODI o de la programación.
- Los conceptos científicos o de IA deben presentarse sin antropomorfismos engañosos.
- La reflexión debe conectar la narrativa con el concepto aprendido.

17. Juego KODARA

KODARA es una propuesta lúdica asociada al ecosistema para trabajar código, descubrimiento y razonamiento mediante misiones progresivas.

Elemento	Definición
Nombre	KODARA
Sentido	KO-DA-RA: Código / Descubrir / Razonar.
Niveles	7 niveles (N1–N7).
Misiones	80 misiones planificadas.
Eventos	30 eventos.
Desafíos expertos	30 desafíos expertos.
Acciones de movimiento	Avanzar o retroceder y girar $\pm 90^\circ$, según reglas de la misión.

Las reglas, número de cartas, dificultad y relación con el robot deben mantenerse en un documento versionado específico de KODARA para no mezclar reglas de una edición con otra.

18. NeuroCOODI

NeuroCOODI es un componente complementario orientado a evaluación cognitiva escolar vinculada con funciones ejecutivas en experiencias de robótica educativa. Su propósito es apoyar diseños pre/post y registrar resultados de instrumentos definidos.

18.1 Arquitectura de software

Capa	Tecnología / función
Front-end	Angular; registro de participante, navegación por instrumentos y visualización de resultados.
Back-end	Node.js y Express.
Base de datos	MySQL.
Autenticación	JWT en configuraciones del prototipo.
Datos principales	Participantes, sesiones, fase pre/post y resultados cognitivos.

18.2 Pruebas consideradas

Prueba	Variable o proceso de interés
Stroop	Control inhibitorio, precisión y tiempos de respuesta.
Trail Making	Secuenciación, atención, velocidad y errores.
Wisconsin Card Sorting	Flexibilidad cognitiva y cambio de regla.
N-back	Memoria de trabajo.

Alcance. NeuroCOODI debe presentarse como herramienta educativa/investigativa y no como sistema de diagnóstico clínico.

19. COODIBOT

COODIBOT es el componente conversacional del ecosistema. Su función puede incluir orientación, respuestas sobre actividades o apoyo a la interacción con recursos educativos. Las implementaciones han considerado un back-end Flask y servicios de modelos de lenguaje.

19.1 Relación con el RAG

El corpus generado a partir de esta documentación puede alimentar un RAG para COODIBOT. El flujo recomendado es: consulta → recuperación de fragmentos relevantes → construcción de contexto → generación de respuesta → cita o referencia al documento fuente.

19.2 Operación local y nube

El chatbot puede utilizar servicios en la nube cuando se requiera, pero la arquitectura del ecosistema contempla alternativas locales para reducir dependencia de conectividad. Cualquier despliegue debe indicar explícitamente dónde se procesa y almacena la información.

20. Evaluación y analítica educativa

La evaluación en COODI puede abordar tanto el producto de la actividad como el proceso. El interés no se limita a verificar si el robot llegó a la meta, sino también a analizar planificación, colaboración, explicación, depuración y transferencia del aprendizaje.

Dimensión	Indicadores posibles
Algoritmo	Secuencia correcta, uso de condiciones, eficiencia, depuración.
Resolución de problemas	Identificación del problema, estrategia y ajuste de la solución.
Funciones ejecutivas	Planificación, control de impulsividad, mantenimiento de reglas, flexibilidad.
Colaboración	Participación, comunicación, distribución de roles y toma de decisiones.
STEM	Comprensión de conceptos, medición, interpretación de datos y aplicación.
Reflexión	Capacidad de explicar el procedimiento y justificar cambios.

20.1 Diseño pre/post

Cuando se realicen estudios de intervención, pueden utilizarse instrumentos pre/post y registros de actividad. Los datos de niños deben manejarse mediante protocolos éticos, minimización de datos, consentimiento de responsables y asentimiento cuando corresponda.

21. Sostenibilidad y tecnología verde

COODI incorpora sostenibilidad tanto como tema educativo como criterio de uso responsable de la tecnología. Las narrativas pueden abordar cambio climático, variables ambientales y decisiones de consumo energético.

- Utilizar sensores ambientales para observar condiciones del entorno.
- Promover el apagado o suspensión de componentes inactivos cuando sea técnicamente posible.
- Explicar consumo energético de sensores, motores y comunicaciones.
- Favorecer piezas reparables y reemplazables.
- Reutilizar material didáctico y componentes electrónicos.
- Relacionar decisiones de ingeniería con impacto ambiental.

22. Inclusión, accesibilidad y enfoque de género

El diseño de actividades debe favorecer participación equitativa y evitar que roles técnicos queden asignados de manera estereotipada. La accesibilidad debe considerarse tanto en materiales impresos como en interfaces digitales y dinámicas de trabajo.

Área	Recomendación
Roles de equipo	Rotar programación, construcción, registro, prueba y explicación.
Material visual	Usar contraste suficiente, iconografía clara y texto legible.
Instrucciones	Combinar explicaciones orales, visuales y manipulativas.
Ritmos de aprendizaje	Permitir repetición, ejemplos y niveles de dificultad.
Participación	Evitar que una sola persona controle permanentemente el robot o computador.
Lenguaje	Utilizar formulaciones inclusivas y ejemplos diversos.

23. Privacidad, seguridad y ética

COODI está dirigido a población infantil, por lo que cualquier tratamiento de datos debe aplicar un estándar reforzado de protección. La recolección de datos no debe asumirse como necesaria para toda actividad; cuando no sea indispensable, debe evitarse.

23.1 Principios de privacidad

- Minimización de datos: recolectar solo la información necesaria para el objetivo educativo o investigativo.
- Finalidad explícita: informar para qué se utilizarán los datos.
- Consentimiento y asentimiento: aplicar los procedimientos requeridos por el contexto y comité ético correspondiente.
- Pseudonimización: separar identificadores personales de registros de interacción cuando sea posible.
- Retención limitada: definir cuánto tiempo se conservarán los datos.

- Control de acceso: limitar el acceso a personal autorizado.
- Seguridad: cifrado, respaldo controlado y gestión de credenciales según el entorno de despliegue.
- Eliminación: establecer procedimientos para borrar datos al finalizar su finalidad o plazo de retención.

23.2 Datos de imagen, voz o biométricos

Si una investigación incorpora cámara, audio, reconocimiento facial, inferencia emocional o datos fisiológicos, debe tratar estos datos como altamente sensibles. Se requiere justificar su necesidad, limitar su captura, aplicar controles de acceso y describir claramente almacenamiento, anonimización, retención y uso secundario.

23.3 IA responsable

- No presentar inferencias afectivas como lecturas infalibles del estado emocional.
- Documentar limitaciones y posibles sesgos de modelos.
- Evitar decisiones de alto impacto basadas únicamente en una salida automática.
- Proporcionar supervisión humana en contextos educativos sensibles.
- Distinguir entre demostración educativa, investigación y uso operativo.

24. Guía de uso docente

24.1 Antes de la actividad

1. Definir el objetivo de aprendizaje.
2. Seleccionar el desafío y nivel de programación.
3. Comprobar carga, sensores, motores y comunicación.
4. Preparar tablero, tarjetas y materiales.
5. Formar equipos y asignar roles rotativos.
6. Explicar reglas de seguridad y uso.

24.2 Durante la actividad

1. Presentar la narrativa.
2. Solicitar que el equipo explique su plan.
3. Permitir construcción y programación.
4. Ejecutar una primera prueba.
5. Registrar el resultado.
6. Promover depuración y una nueva prueba.
7. Facilitar reflexión grupal.

24.3 Después de la actividad

- Relacionar el desafío con el concepto curricular.
- Recoger evidencia de aprendizaje.
- Registrar dificultades técnicas y pedagógicas.
- Guardar o eliminar datos según el protocolo definido.
- Actualizar materiales cuando se detecten ambigüedades.

25. Operación, mantenimiento y seguridad física

25.1 Revisión previa

- Verificar integridad de piezas impresas y fijaciones.
- Comprobar cableado y ausencia de conductores expuestos.
- Revisar baterías y alimentación antes del uso.
- Confirmar que ruedas, motores y servos se mueven sin obstrucciones.
- Probar sensores antes de iniciar una actividad crítica.

25.2 Durante el uso

- Evitar introducir dedos u objetos en partes móviles.
- No usar el robot cerca de líquidos salvo actividades específicamente diseñadas y protegidas.
- Mantener supervisión adulta cuando corresponda.
- Detener el robot ante ruido mecánico, sobrecalentamiento o comportamiento anómalo.

25.3 Mantenimiento

- Revisar conectores y tornillos periódicamente.
- Limpiar sensores sin productos abrasivos.
- Mantener firmware y aplicación asociados a una versión documentada.
- Registrar sustituciones de componentes que alteren el comportamiento.

26. Casos de uso

Caso	Descripción	Componentes
Navegación en tablero	Programar una ruta desde Inicio hasta Fin evitando obstáculos.	Robot, tablero 6×6, tarjetas o bloques.
Detección de obstáculos	Usar distancia para detener o modificar el recorrido.	HC-SR04, motores, condicionales.
Misión ambiental	Medir temperatura/humedad y relacionar datos con una narrativa ambiental.	DHT22, robot, cuadernillo.
Patrones e IA	Observar pistas y discutir cómo un algoritmo puede identificar regularidades.	Material narrativo, sensores o datos de ejemplo.
Funciones ejecutivas	Planificar, ejecutar, detectar error y cambiar estrategia.	NDCC, tablero, robot, instrumentos de observación.
Programación progresiva	Resolver una misma misión primero con tarjetas, luego bloques y finalmente código.	Tres entornos de programación.

27. Limitaciones y alcance

- COODI es un ecosistema educativo y de investigación; no reemplaza instrumentos clínicos ni diagnósticos.
- La configuración de hardware puede variar entre versiones; las respuestas técnicas deben indicar versión y estado.
- Las funciones de Inteligencia Artificial dependen de módulos concretos y no deben atribuirse al robot de forma general si no están implementadas.

- El funcionamiento offline aplica a las actividades fundamentales; algunos servicios complementarios pueden requerir red.
- Las actividades deben adaptarse al contexto, edad, objetivos curriculares y recursos disponibles.
- Los resultados de estudios con estudiantes no deben generalizarse más allá de sus muestras y condiciones de aplicación.

28. Taxonomía documental para RAG

La base documental debe dividirse por dominios para mejorar precisión de recuperación y facilitar filtros. Cada fragmento debe conocer su documento de origen, sección, audiencia, estado y versión.

Colección	Contenido
coodi_core	Identidad, propósito, ecosistema y principios.
coodi_pedagogy	NDCC, funciones ejecutivas, pensamiento computacional, evaluación.
coodi_hardware	Arquitectura física, electrónica, sensores y actuadores.
coodi_software	Firmware, bloques, programación textual, comunicación y servicios.
coodi_activities	Cuadernillos, narrativas, talleres, misiones y KODARA.
coodi_assessment	NeuroCOODI, instrumentos, registros y analítica.
coodi_governance	Privacidad, ética, seguridad, accesibilidad, mantenimiento.
coodi_faq	Preguntas frecuentes y respuestas canónicas.

28.1 Audiencias sugeridas

- estudiante
- docente
- facilitador
- desarrollador
- investigador
- apoderado
- administrador

29. Estrategia de chunking y metadatos

29.1 Chunking semántico

No se recomienda fragmentar únicamente por número fijo de caracteres. Para COODI es preferible utilizar encabezados y unidades conceptuales. Un chunk debe responder idealmente a una pregunta concreta sin perder el contexto de la sección.

Campo	Ejemplo
document_id	COODI-09
title	Electrónica, sensores y actuadores
section	HC-SR04
category	hardware
subcategory	sensor_distancia

Campo	Ejemplo
audience	docente; desarrollador; estudiante
status	implemented
version	1.0
keywords	ultrasonido; distancia; obstáculos
source_type	documentacion_oficial
language	es
content	Texto completo del fragmento

29.2 Tamaño orientativo

Como punto de partida, pueden utilizarse fragmentos de aproximadamente 250 a 600 palabras con un solapamiento moderado cuando una sección contenga dependencias conceptuales. La longitud debe ajustarse después de evaluar recuperación y generación; no debe convertirse en una regla rígida.

29.3 Reglas de recuperación

- Priorizar documentos oficiales y vigentes.
- Filtrar por status cuando la pregunta sea sobre capacidades actuales.
- Usar audience para ajustar profundidad de la respuesta.
- Recuperar más de un chunk cuando la pregunta combine pedagogía y tecnología.
- Evitar mezclar reglas de versiones incompatibles.
- Devolver fuente y sección para trazabilidad.

30. Preguntas frecuentes

¿COODI es solo un robot?

No. COODI es un ecosistema educativo que integra robot, programación, materiales, narrativas, evaluación y recursos digitales.

¿Qué edades pueden trabajar con COODI?

Principalmente estudiantes de educación básica, aproximadamente entre 7 y 12 años, con actividades adaptables a niveles entre 3.º y 8.º básico.

¿COODI necesita Internet?

Las actividades fundamentales pueden diseñarse para funcionar sin conexión permanente. Algunos servicios complementarios pueden requerir conectividad.

¿Qué formas de programación utiliza?

Programación tangible, visual mediante bloques y textual mediante Arduino/C++ u otras herramientas compatibles.

¿Qué es NDCC?

Es la secuencia Narrativa → Desafío → Construcción → Programación colaborativa → Prueba → Reflexión.

¿Qué funciones ejecutivas se trabajan?

Planificación, memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva.

¿COODI utiliza Inteligencia Artificial?

El ecosistema incorpora contenidos y líneas de desarrollo vinculadas con IA. Cada función de IA debe documentarse según el módulo y su estado de implementación.

¿COODI reconoce emociones?

Los materiales pueden enseñar cómo la IA usa pistas y patrones para estimar estados, pero no debe afirmarse que la máquina comprende emociones como una persona. Cualquier módulo afectivo debe describirse específicamente.

¿Qué sensor utiliza para distancia?

El HC-SR04 se utiliza para medir distancia mediante ultrasonido en configuraciones del robot.

¿Qué es NeuroCOODI?

Es un componente complementario para evaluación cognitiva escolar e investigación de funciones ejecutivas, con pruebas como Stroop, Trail Making, Wisconsin Card Sorting y N-back.

31. Glosario

Término	Definición
Actuador	Componente que produce una acción física o perceptible, como un motor, servo, LED o buzzer.
Algoritmo	Secuencia ordenada de instrucciones para resolver un problema o realizar una tarea.
Blockly	Biblioteca para construir interfaces de programación visual basadas en bloques.
COODIBOT	Componente conversacional del ecosistema COODI.
Depuración	Proceso de identificar y corregir errores en un programa o solución.
Funciones ejecutivas	Procesos cognitivos de control como planificación, memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad.
HC-SR04	Sensor ultrasónico utilizado para medir distancia.
IA	Inteligencia Artificial; sistemas capaces de realizar tareas como clasificación, predicción o reconocimiento de patrones a partir de reglas o datos.
KODARA	Propuesta lúdica de Código, Descubrir y Razonar asociada al ecosistema.
NDCC	Modelo: Narrativa, Desafío, Construcción, Programación colaborativa, Prueba y Reflexión.
NeuroCOODI	Plataforma complementaria de evaluación cognitiva escolar.
Pensamiento computacional	Conjunto de estrategias para formular y resolver problemas mediante descomposición, patrones, abstracción, algoritmos y depuración.
RAG	Retrieval-Augmented Generation; arquitectura que recupera información de una base documental antes de generar una respuesta.
RFID	Tecnología de identificación por radiofrecuencia considerada para reconocer tarjetas u objetos.
Sensor	Componente que obtiene información del entorno y la transforma en una señal o dato.
STEM	Integración de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.

32. Ficha maestra de especificaciones

Área	Especificación consolidada	Estado
Identidad	COODI = COnecta, Observa, Descompone, Innova.	Vigente
Público	Educación básica; foco aproximado 7–12 años; adaptable 3.º–8.º básico.	Vigente
Metodología	NDCC: Narrativa → Desafío → Construcción → Programación colaborativa → Prueba → Reflexión.	Vigente
Programación	Tangible, visual y textual.	Vigente
Control inicial	Arduino UNO.	Implementado
Control ampliado	ESP32-WROOM-32 / Raspberry Pi Zero 2W según módulo.	Prototipo/planificado
Distancia	HC-SR04.	Implementado
Movimiento	2 motores DC y servomotor SG90 según configuración.	Implementado/prototipo
Salida	Buzzer y LED RGB/matriz RGB según versión.	Implementado
Ambiente	DHT22.	Implementado/prototipo
IR	Control/recepción infrarroja para validación de actividades.	Implementado
RFID	Identificación automática de tarjetas/objetos.	Planificado
IMU	Orientación y movimiento.	Planificado
Tablero	6 × 6 con Inicio/Fin y comandos de navegación.	Implementado en actividades
Software visual	Angular + Blockly.	Prototipo/implementado según versión
Texto	Arduino/C++.	Vigente
Evaluación	NeuroCOODI: Angular + Node/Express + MySQL; Stroop, Trail Making, Wisconsin, N-back.	Prototipo
Chatbot	COODIBOT con back-end Flask y arquitectura compatible con RAG.	Prototipo
Conectividad	Núcleo educativo offline; servicios complementarios pueden usar red.	Principio vigente

33. Hoja de ruta documental

Para convertir este documento en una base RAG mantenible, se recomienda que cada capítulo se gestione posteriormente como documento independiente con identificador, versión y propietario. El presente archivo cumple la función de documento maestro consolidado.

Prioridad	Documento derivado recomendado	Objetivo
Alta	COODI-CORE	Identidad, propósito, público, ecosistema y NDCC.
Alta	COODI-HW	Hardware, componentes, versiones y estados.
Alta	COODI-SW	Firmware, bloques, código, comunicación y dependencias.
Alta	COODI-PED	Funciones ejecutivas, pensamiento computacional y evaluación.
Alta	COODI-ACT	Cuadernillos, talleres, desafíos y narrativas.
Media	COODI-PRIV	Privacidad, ética, seguridad y datos infantiles.
Media	COODI-FAQ	Preguntas canónicas para estudiantes, docentes y familias.
Media	COODI-OPS	Instalación, mantenimiento y solución de problemas.

Prioridad	Documento derivado recomendado	Objetivo
Media	COODI-RAG-SCHEMA	Metadatos, chunking, embeddings, filtros y versionado.

33.1 Procedimiento de actualización

1. Modificar primero el documento fuente correspondiente.
2. Incrementar versión y registrar fecha.
3. Marcar el estado de características nuevas o retiradas.
4. Regenerar los chunks afectados.
5. Actualizar embeddings únicamente de los fragmentos modificados cuando la infraestructura lo permita.
6. Ejecutar preguntas de validación del RAG.
7. Publicar la nueva versión del corpus.

Documento vivo. Esta versión consolida el conocimiento disponible de COODI al 25 de agosto de 2026. Debe actualizarse cuando cambie el hardware, software, modelo pedagógico, material didáctico o arquitectura del RAG.

Anexo A. Plantilla de metadatos por documento

Campo	Ejemplo
id	COODI-07
titulo	Sensores y actuadores de COODI
categoria	hardware
subcategoria	sensores
audiencia	docente; estudiante; desarrollador
nivel_educativo	educacion_basica
edad_recomendada	7-12
version	1.0
estado_documento	vigente
estado_funcional	implemented / prototype / planned
fecha_actualizacion	2026-08-25
keywords	sensor; ultrasonido; RFID; motores; servo
source_type	documentacion_oficial

Anexo B. Plantilla de chunk RAG

```
{
  "chunk_id": "COODI-07-HCSR04-01",
  "document_id": "COODI-07",
  "title": "Sensores y actuadores de COODI",
  "section": "Sensor ultrasónico HC-SR04",
  "category": "hardware",
  "audience": ["docente", "desarrollador", "estudiante"],
  "status": "implemented",
  "version": "1.0",
  "keywords": ["HC-SR04", "ultrasonido", "distancia", "obstáculos"],
  "content": "El sensor HC-SR04 permite estimar la distancia..."
}
```

Anexo C. Preguntas de validación del RAG

- ¿Qué es COODI y cuál es su propósito educativo?
- ¿Qué significa COnecta, Observa, Descompone e Innova?
- ¿Cuáles son las etapas del modelo NDCC?
- ¿Qué funciones ejecutivas busca trabajar COODI?
- ¿Qué formas de programación ofrece el ecosistema?
- ¿Qué sensor utiliza COODI para medir distancia?
- ¿RFID está implementado o planificado?
- ¿COODI necesita conexión a Internet para funcionar?
- ¿Qué diferencia existe entre COODI y NeuroCOODI?
- ¿Qué es COODIBOT?
- ¿Cómo debe explicarse la inferencia de emociones mediante IA a niños?
- ¿Qué medidas de privacidad se recomiendan cuando se trabaja con datos infantiles?

- ¿Qué componentes están implementados y cuáles siguen en prototipo o planificación?